生物型態
——深海巨型化（ABYSSAL GIGANTISM）



- **克萊伯定律（Kleiber's Rule）——體型較大的動物更有效率**

克萊伯定律指出：「體型較大的動物往往具有較高的能量利用效率。」我們可以透過比較鯨魚和小型魚類來理解這一點。鯨魚的體重可能是小魚的數百倍，因此其總代謝量也較高。然而，由於鯨魚的表面積與體積比較小，因此能更有效地保存能量，減少以熱量形式散失到周遭環境中的能量。

- **伯格曼法則（Bergmann's Rule）——寒冷氣候中的海洋動物體型較大**

伯格曼法則指出：「海洋動物的體型往往會隨著溫度降低而增大。」這確實與寒冷地區的觀察結果相符，例如北極深海。在這些地方，可以發現一些體型非常巨大的海洋生物，例如格陵蘭鯊（Greenland shark）和巨型海蜘蛛（giant sea spiders）。低溫會使牠們的細胞生長得更大。此外，寒冷環境會降低生物的代謝速率，因此生活在這類氣候中的生物通常具有更長的壽命。

- **島嶼法則（The Island Rule）——深海隔離**

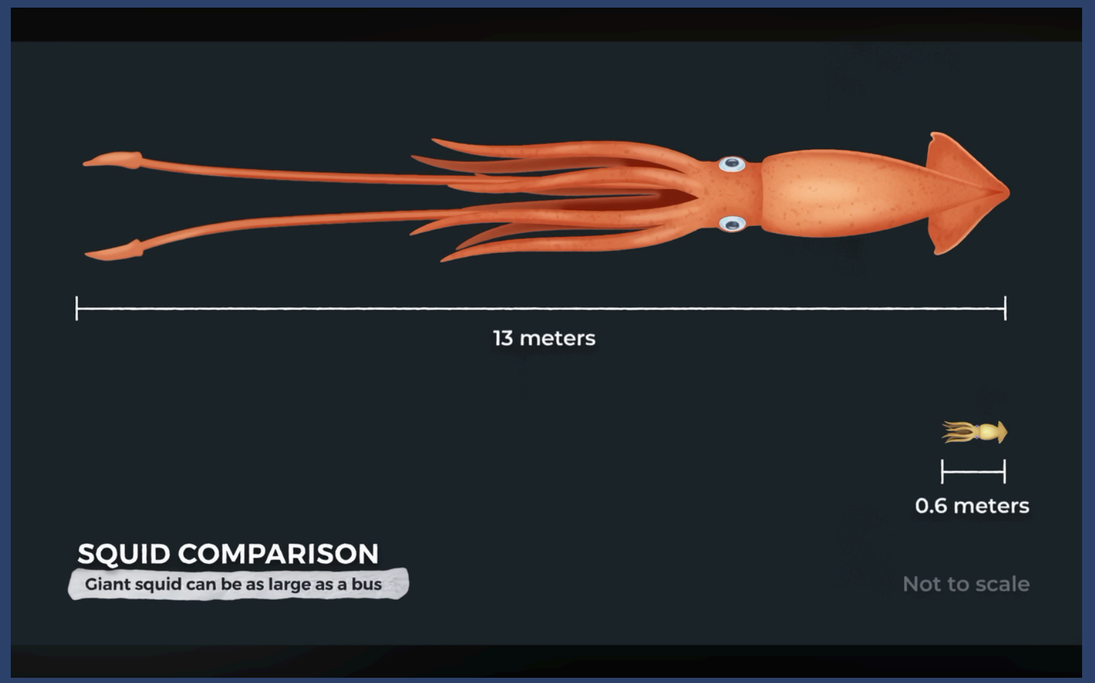
2006 年，生物學家 Craig R. McClain 研究了從淺海到深海的生物體型變化梯度。他的研究結果似乎與陸地島嶼的情況相似：這些彼此隔離的陸地區域會發展出獨特的原生生物多樣性。

更具體而言，他發現深海似乎也符合「島嶼法則（Island Rule）」。這個理論認為，島嶼上原本體型較小的生物，在與大陸隔離之後，可能演化出更大的體型，而這可能與資源有限、捕食壓力及競爭等因素有關。

根據 McClain 的說法，「深海在功能上類似於一座島嶼」。深海同樣具有資源有限、掠食者較少，以及與淺海環境隔離等特徵。因此，深海生物的多樣化可能與島嶼上的生物演化呈現相似模式——這些隔離的生物群落會因應上述環境條件，而逐漸演化出較大的體型。

因為水溫過低，導致新陳代謝受影響。這裡的環境惡劣，且掠食者非常罕見，因此這裡的演化速度非常緩慢





物種的初步想像

能量來源	大型異營捕食者，以小型魚類及其他浮游動物為主要獵物		冥河水母 Stygiomedusa gigantea
住在哪	化學能與食物資源較集中的區域		Lake Vostok accretion-ice 微生物群落
繁殖方法	有性生殖＋直接發育；不需要附著在湖底形成 polyp。雌體長時間產生少量、較大的卵，卵直接逐漸發育成幼水母		盔水母 Periphylla periphylla

設定書

型態	傘部直徑約 2 m、高約 0.8 m，具有四條長約 7.2 m 的寬大口腕，整體長度約 8 m。身體由高含水量的膠質組織構成，以緩慢收縮傘部及伸展口腕的方式移動、捕食。	參照冥河水母及深海巨型化現象，推測在低溫、高壓與資源分布不均的冰下湖環境中，推測可能演化出更大的膠質捕食構造
代謝	好氧異營生物，捕食小型水生動物，採低活動、低代謝策略	Rogers et al. (2013) 在 Lake Vostok 增生冰中發現與碳固定、氮循環及異營代謝相關的生物序列，支持可能存在自營與異營共同構成的食物網
繁衍	有性生殖，產下少量、富含營養的大型卵；不經固著型水螅體（polyp）階段，直接發育成幼水母	盔水母 Periphylla periphylla 具有完全浮游（holopelagic）的生活史，不需要固著型水螅體階段
行為	緩慢游動，以長口腕被動捕食；傾向聚集於獵物與營養物質較豐富的區域，減少不必要的活動	Lake Vostok 的冰層增生冰研究顯示微生物分布不均，支持湖中可能存在局部資源集中區的推論
威脅	成體缺乏主要天敵，但幼體可能遭其他肉食性水生動物捕食；主要生存威脅為食物短缺、繁殖成功率低，以及冰蓋變動造成的棲地變化	Bell et al. (2002) 指出，Lake Vostok 的冰蓋厚度與基底融凍作用會影響湖水循環及物質輸送，因此長期冰蓋變化可能改變湖內資源分布